# “送东阳马生序”

为保全整篇文章完整性，下文部分词汇会以英文代替。

这篇文章主要面向的是资源匮乏地区但不减鸿鹄之志的初高中生阶段学生，如非此情况，请尝试理解共情。愚认为知识和信息渠道都不应设门槛，开放包容是学者应有的姿态。

这是笔者第一次撰文，尚且没有掌握太多的编辑技巧，算是心血来潮伴着窗外零零散散的雨声写下这篇笨拙而乏趣的文章。

为什么笔者如此急迫地想要写出这篇文章呢？诚如前一段所言，笔者就是一个感性的、随感而发的人，不想在文字里掺杂太多明争暗斗，只是坚信“风吹过的地方，总有树枝会摇动”。如徐贲言：许多读书人得意时是儒家，失落时是老庄，实际上内在还是分裂的：如若不想被“自私动机”所否定，则必然转向“波西米亚式”。如若这般揣着明白装糊涂、闭着眼睛说瞎话，想必求真和向善的信仰也会被泯灭掉。我更想做陈寅恪在纪念王国维的纪念辞中所指出的那样一种“士之读书治，盖将以脱心志于俗谛之桎梏，真理因得以发扬。思想而不自由，毋宁死耳”的人。

更具体点，写这篇文章的动机：

一是现在初级教育阶段inclined distribution of resources和information inbalance极其严重，如果失去了基本的自我学习能力、斗争精神和批判精神，那么会很容易在这股洪流里被异化；

二是学生在学生时代如果没有自律性，在未来大概率也很难有自治性和自洽性，而这种仅靠刷题和守规矩熬出来的分数差很可能助长了孔乙己那脱不下的长衫，导致更严重更形式化的的“学历歧视”；

三是目前教育环境下孩子缺乏身心体验、过度关注自身需求，只在乎成绩上的一亩三分地而在家庭责任和社会责任上不具有心理独立性，孩子应学会批判性地与伪亲密关系、不合理的家庭伦理文化保持距离，并积极地参与改变；

四是现在的意识形态冲击、经济形势、政治形势下需要勇敢正直有担当有格局有能力的年轻人参与到建设中来，团结起来与“dogmatism”、“formalism”、“bureaucratism”、“departmentalism”斗争，基于现实敏锐地察觉问题，解决问题，不忘初心，从群众中来，到群众中去，而这样的人在标化教育下很难“存活”。衙门作风的学校难以培养出来有个性有担当的young blood；

五是现在无论是在基础教育还是高校，教师水平配不上学生水平、教材内容极度落后、学校所教知识远离生产和研究，都是普遍存在的现象。在未来人工智能和网课普及的时代，自学和深度思考的能力一定是必要的，对于AI时代社会整体核心竞争力的思考也是必要的，对于自身技能灵活性的调整和信息节食的能力是必要的，对于社会机械学对于人的“物化”的思考也是必要的；

六是笔者在近几年与同窗友人的交谈中发现，大多数人都走了西式民主“自由、精英主义”的路，少数“身在曹营心在汉”的人也只是以一种远离基层、浮于浅表的“自我感动自命清高”的伪忠诚态度爱国，信奉着“马列主义对人，自由主义对己”。对于如何追求体系的柔性稳定毫不关心，在反传统和保守排外的两个极端循环中喊口号和明哲保身倒是实践得很明白。如若培养“顺从”和“标准化”的体制搭配这样的知识传播者，那复兴梦将无从谈起；

七是笔者观察到许多“优秀”学生学习的意义来源于即时应试环境和家长等外在输入构建出来的虚幻概念，而并非来自内心的坚守。《黑神话悟空》第一章章末动画中有这么一句：“若不披上这袈裟，众生又怎知我尘缘已断，金海尽干？”类似“想考高分受人仰望”这样将“意义”构建于环境之上的学习体系很容易在环境变更后接触到更接近真相的视角陷入深深的自我怀疑。

# 为什么强调自学?

因为这种完善自身思考系统的能力本就是人最重要的能力。以系统为导向的人可以长久地拥有进步感，而以外在的结果为导向的人不可避免地与挫败感不断做着斗争。对“小镇做题家”来说，以系统为导向还有一个重要好处是免于经受学校政治、家庭因素、学生拉帮结派、社会不正风气的影响。

依赖学校系统和家长督促会让学生产生许多暂时意识不到的“恶习”，这不一定会在“成绩”这一标准上完整地体现，但却影响着生活的方方面面。狭义学习而言，知识的连续性和关联性，长期记忆和创造力的形成需要自学的支持；广义学习而言，发展社交能力、思考社会问题都需要人的独立性思考。“自学”与“隔离”有着本质的区别：遇事向内求，反倒是无心插柳柳成荫地更好地解决了外在的问题；而隔离只是在自己的理性和问题的存在之间隔上了一堵墙。

**教育，一定是需要“独立之人格，自由之思想”的。若把学校、公司和社会规则之下的分数作为你数年甚至终身的追求，那么你的思考将永远无法超越规则本身。**

但需注意，自学并不代表着与学校系统对立，而是相辅相成的关系。当我们谈论“学校”的弊端，其实谈论的是以优绩主义和社会达尔文主义为核心，“抓人”大于“教人”的教育体系。而一个真正善于自学的学生应该既有社会主义建设者的觉悟又对世界的本质有着独到的见解。

在学习过程中，对人们习以为常的概念进行解构，破除环境对自己潜意识的洗脑，坚定自己的选择。

# 笔者想对家长说

如果您是欠发达地区的家长，您需要知道——世界在变化，信息的承载早已从现实走向网络，如果您自身对于世界的理解都没有跟上发展，那更没有理由将阶级跃迁的愿望强加于孩子了。现在，无论您是想在双休日学一道没有做过的菜，还是想系统地明白如何养生和健身，在网络上搜索课程都比找厨师学校/健身房教练要方便和快捷（前提是您有这个想法和执行力）。培养孩子也是如此，在给孩子培养兴趣的过程中自身也要成长，去了解孩子的心理诉求，去了解孩子的学习方式，去了解孩子在各个年龄阶段的成长和感悟，去思考家庭，思考社会，思考世界。让孩子掌握在现实资源和网络资源中自学，而不是将“现实资源”中的“学校part”看成“学习”的全部。

笔者尝试共情，现实通常是大部分家长不会放下“大家长思维”和极度繁忙的生活状态来抽空审视自己。大家庭中的勾心斗角、现代生活的工作压力已足以让成年人心力交瘁。笔者想说，让生活的节奏慢一点，在生活中找寻自己的乐趣和智慧，有时我们需要屏蔽尘世的喧嚣，自得其乐。掌握好自己做人的边界感，给孩子保留一些自己的空间，不要逼得孩子只能在黑暗里沉默，走上绝望之巅。

另外，如果您是男性，请多与家里女性成员共情。学会做家务，学会控制情绪，学会把工作和家庭生活分开。少喝酒抽烟，少怨天尤人，少用自己的认知框定后代，这些都多少是无能的表现。

如果您能真的在乎和尊重孩子，这里是一些“家长指南”：

1.认识学校教育。学校的成立主要作用是：社会化、社会分层、社会控制、提高社会素质、普及科学知识、培养political conviction和较少的个体发展。负责且能力足够的老师在少数，否定学生打压学生拿着铁饭碗混薪水的是多数。如果您对孩子抱有更多的个人期望，那就自己在教育上行动起来，不要用“打是亲骂是爱”来传递变质的亲情观。

2.认识自己。您是否从小和父母的关系就是“既不亲近也不疏远”？您自己是否反感长辈和领导即使不占理，也用权力来打压你的自尊？您是否终其半生都在追求权和利？您有没有一刻思考过“为什么要生下后代？”如果您一直机械地推演伦理架构，您是否做好了准备被后代质疑“对自己的行为都并非主动选择，对自己的观念都不曾主动思考。为何麻木不仁？”

3.认识孩子。孩子降生到世界上是自带系统的，家长有责任在相处中了解这套系统的逻辑。孩子的性格形成、思维形成很大程度取决于家长的认知、家长的选择而非孩子自身的“努力、吃苦、听话”。生命是系统，不是机器。尊重孩子的隐私，给予孩子自我成长的空间，教会孩子交际要有边界感。

4.在孩子幼年时多陪陪孩子，不要起家庭矛盾。这个时期孩子还在对语言、感官、互动、自理进行学习。带着孩子玩和体验新事物。这个时期是习惯培养期，环境大于教导，家长自己应该以身作则，多看书少打牌。

5.小学阶段多参与艺术类和数学类兴趣培养，教会孩子提问，让孩子对“世界”、“自我”、“生命”、“理性”有一个基本的认识。将孩子从“感性地玩”导向“有策略地玩”。在现在这个时代可以让孩子多接触编程和优秀的电子游戏。参与竞赛、活动，还请家长不要追求过高的名次，孩子要是热爱自然会对自己有要求，并成长成一个自律自强的人。孩子最本质的兴趣来源基本是这个时期。

如果您自身是商人、官员、科研者、艺术家、投资者，可以尝试让孩子接触您这个领域的思想或是环境，但切忌强制性地把自己的行为模式、思维模式、社会经验强加给孩子。给予孩子更多的视野和选择，才能让孩子更自主、坚定地走自己的路。无论您是什么职位，权力有多大、资源有多少——在教育过程中思想才是最重要的。

6.初中阶段可以让孩子多参与开放式讨论和辩论的内容，这个时期基本对于兴趣和世界有初步了解。鼓励孩子在兴趣上做发展，允许孩子犯错，但是家长也要注意不要让孩子走偏（比如对于法律还没有认知就去进行货币交易）这个时期可以看看逻辑学、心理学、社会学以及各个学科和思想的联系和分化，这些都是很容易入门的。

7.高中阶段家长首先考虑自己的能力和资源能支持孩子走怎样的路，家长自行了解各路信息然后结合经济状况，和孩子有效沟通后再做合适的决定。高中阶段和本科阶段基本会奠定孩子后续人生的态度。在国内县中能学得很好的一般都是斯多葛主义者、苦行主义者居多，学习之外很多时候也有对品性的考验。如果您本身认知较高且一直在学习，这个阶段仍然可以和孩子多聊聊；如果您对于学业、时代和人生上的事情一窍不通，那就给予最基本的关心，将家庭关系处理融洽便是最好的。

您需要知道，强制恩情教育、PUA式话术、“都是手机/游戏/早恋的错”、“不许xxxx”、“都是为了你好”、“想这些有用吗”，这类话语在各个阶段都是不该出现的。

# 关于自学的基本条件

基于自身初高中的个人经验：

1.学习的有意义感。

2.适合自己的课程资源和教材、习题。

3.对前沿领域的了解。

4.一些阶段性的目标、计划、检测、反思，执行以确保进步感和反馈。

5.听取他人的经验并借鉴学习方法。

6.合理的时间分配。

7.没有太多来自生活的压力。

8.对各种信息（如学校申请、竞赛机制、实验室、实习……)的了解、筛选。

9.志同道合的社交圈或是协作团体。

10.对事物本质有着充分的好奇。

11.对身体、情绪、头脑的察觉和反思。

12.始终给人生保留一些超越感。

# 关于意义感的个人阐释

这是个难以言喻的概念，但它又是一个人生活必需的：无论是人生的意义感、学习的意义感、具体学某学科的意义感。

笔者习惯把自己学习的意义感分为“宏”和“微”两种。

相信不少人经历过这样的阶段：看了一篇有趣的科普推文，看了一部《生活大爆炸》这样有关科学家的电视剧，又或是了解到科学和哲学的紧密联系之后，下定决心要学好理科科目。结果到了学校发现老师教的物理如此乏味，书上的平面几何让人头皮发麻——这便是没有构建好自己学习中的“微观意义感”，无法平衡“兴趣和行动”，“自己学习的节奏和学校应试的节奏”，“学

习和休息”这几个对子。笔者一般将“小意义感”看作日常学习的黏合剂，它能让你不至于在日复一日机械的刷题中丧失自我。

“宏观意义感”则是决策性的——能在日常的学习中出类拔萃并不足以让你长久地做正确的决定，“宏”能弥补不少“微”的即时性。笔者高中的时候常和同学们讨论这些问题，现在回想起来大家当时的意义感确实显得很稚嫩而理想（但谁的青春又不浪漫呢），原因主要在于：与社会隔离开的学科教育很容易让学生高估自己未来真正能对科研、社会发展做的贡献；低估财富、权力、关系网、学术传承的作用；对人的评价标准局限于编制、成绩、论文数量。而这些“情怀”、“兴趣”和在学校受师生吹捧的沾沾自喜感很容易在与现实接轨后烟消云散。切忌“两耳不闻窗外事，一心只读圣贤书”。

这些经验如果不通过家庭教育或偶然的机会，作为学生几乎是完全不可能接触到的。

故我会推荐同学们在课内学习之外：

1.多了解一些学科思想史（包括宗教、哲学、艺术）

2.多了解一些世界发展史（各国的视角）

3.对于政治、宏观经济、金融有一些自己的了解和实践（比如中小型创业）

4.了解科研最新成果、自然科学基金委重点资助领域

5.了解科研的就业状况、科研职位的上升路径、科研的政策环境，做好科研的备选路径

6.多思考家庭关系、社会关系

7.思考社会需要什么，如何创造“价值”

8.思考自己遇到过/会遇到什么问题并如何解决

9.多借鉴不同社会背景的人的建议、多接触不同人的世界观，构建自己的认知

10.思考命运、自由、社会公平性、爱

PS：事实上笔者周围很多人并不是不具备天赋。很多即使是高考分数极其优秀的同学也会在n年后抱怨“除了在高中优秀学子榜上留名，我还剩什么？”——就和学生时代偶尔旷一个单元课程就会越来越跟不上一样（有环境作用也有自己的心理作用和客观原因），很多人的人生便是在某个时间段因信息匮乏而做出了错误选择，到后一个阶段就要被裹挟于新的压力（如就业、房贷、家庭、同辈压力……），最终泯然众人。

这里的“错误选择”包括但不限于

1.高中学校为了宣传“清北人数”而让学生报了冷门专业，最终不仅卷不过还不好就业。(又或者是社会环境和家长的选择)

2.抱着“学数学、物理、生物等基础学科就是比‘计算机’、‘金融’要更强”的心态报考了强基计划最终无法留学和转专业。

3.听信招生办老师的“自动化是万金油”，但并没有去了解自动化的课程联系和实际企业部门设置。大部分本科课程都是学n个“xxx控制导论”，或者浅尝辄止学一些实际需要更深入学习的整流逆变算法、电力电子……（还可能忽悠学生“模式识别”这种老古董是热门）最后往往转专业和直接就业都很难。

4.盲目的爱国情怀促使学生报了国防科大等军校，但入学后发现自己适应不了长久的纪律严明，更向往随性的生活。（笔者在此强调的是“盲目”）

5.开始读PhD才发现自己的方向已经与时代不接轨了，导师也只是忽悠学生来打工而已。论文含金量不高，顶尖VC完全不care你所做的研究进展。

6.拿不到教授推荐信，进不了学术圈核心组和了解前沿立意的课题，拿不到基本的学术圈入场券。

7.想走本科转学路径结果去了复旦、港中深这种压GPA分的学校，最后申请结果可能还不如普通一本。

8.申请基金、奖学金未向有经历者借鉴经验，而没有重视隐性评价标准。

9.家长给自己制定好了“国际学校-留学-回国工作”的避免内卷路线，自己也活在“QS排名比清北还高”的自我陶醉中，回国找不到工作，痛恨中国与世界不接轨，抱怨学校连诺贝尔奖得主都培养不出。

10.对经济周期不了解，也没有人脉资源。抱着学金融可以赚大钱的心态学了几年后悔终生的课程。毕业没进投行感觉人生一片灰暗。

11.观念的保守大于选择的理性。例如在现在还抱有“年轻人一定要生子、买房”、“理科生>文科生>艺术生>体育生>专科生”、“当下吃苦没关系，钱能攒起来就行”的单纯想法。但其实不同时代的机遇和选择是不同的，我们应该寻找在经验之下的本质。

12.坚守“无价值”学科。认为自己坚守着“信仰”和“浪漫”，但实际只是不愿意了解社会趋势，寻求脱离环境交互的孤芳自赏。始终抱着“只要我在大家都参与的竞争中获胜了，生活、学校、社会就不会亏待我”的心态，保持着环境灌输的精致利己生活方式，终抱怨“虚负凌云万丈才”。

由此可见，很多时候我们需要更早地接触更多的信息，跳出舒适的思维，真正客观地去了解一个学科、行业、浪潮，才能做出更为正确的选择。

我们并不总有选择的机会——学会提前获取信息，抓住机会，不要幻想苦海之后的彼岸。

这一点其实和很多国际学校很喜欢强调的‘career path planning’或者是博主喜欢提到的“自驱力”概念类似，不过我认为它的内核都是有足够的信息能让自己找到坚定的意义，并在实践中建立类似政治系统的“自我学习—自我修正”系统（也可以类比生物、AI这些系统）。让初高中生的孩子一开始就确定自己是做律师、牙医还是政客、科学家，我认为这并不现实（至少对于没有家庭耳濡目染，在欠发达地区的孩子来说），但让孩子们了解些社会的知识总归是好的（不过某些家长老师热衷于让学生了解“社会如何黑暗”“不读书就会做跟环卫工、保安一样‘低端下贱’的工作”那真是极其糟的）。

PS：现在社交媒体在走向低智和利己，打着“自律”、“真爱”的旗号割韭菜的博主与日俱增。这样的人很容易成为“追求自由”而没有辨识力的年轻人的吹捧对象。

要笔者说，自律性是不可能来自于对于打着“自律”、“延迟满足”、“避免内耗”等旗号的博主的拙劣模仿的。这更像博主与观众在互相把对方当成自己play的一环——博主因有幻想的受众而“自律”，观众因有可模仿的榜样而“自律”，但这哪一样是自律呢？还是说从“精确计划做本不喜欢的事情”和“每天按耐着性子啃蔬菜叶子”中本身能获得一种“自律群体的身份符号认同”呢？似乎哪一种都并非来自“自我对世界认知而规律自身”的内驱。我们只要有自律和掌握主动性的意识就好，不必在细节上颇为苛求。不平等的系统人人向往受益，只会让韭菜变成割韭菜的人，镰刀越磨越利在人们手中传递。通往自我内心，超越幻觉，打破糖衣炮弹，才能回到蓝天下真实的生活里。

最近还有一个很火的词叫“松弛感”，其实重点在于“自在的张弛有度”，而非一些刻意的、需要被关注的、与“紧迫”对立的“松弛”。这种“自在”的情绪状态与“自律”的人生状态是紧密相关的。

另援引一句布尔迪厄的话：**高等教育机构远非一个文化上中立的环境，其中充斥的是中上层的文化规范和游戏规则。“小镇做题家”在这样异质的文化中往往要经受“地位、经济焦虑”、“文化疏离”和惨重的心理、情感代价。笔者想说，不要为此而烦恼和自怨自艾，这是属于改革者和阶级跨越者的独特探索——只有你们拥有如此对于社会结构和自身社会化深刻的思考，而这，正是社会改变所需要的力量。**

真挚希望同学们能在当下追求效率和利益的社会中找到自己心灵的一片净土，不要被朝六晚九的生活磨去了棱角，消磨了斗争博弈的勇气；不要被内卷的环境逼迫得与同伴明争暗斗、自私自利，或是在填鸭式教育与现实的脱离中迷失了自我；也不要因为在群体中找不到归属感而妄自菲薄、保持沉默。各位同学，你们都是冉冉升起的太阳，不该在精英环境中进退维谷。

普遍的无聊和无意义感曾是五四后期青年人的精神症候。写出这些“心酸史”也是希望感到“虚无”和“内卷”的同学们能给自己的学习之路奠定好的意义。这份“意义感”不仅仅是为了支撑你拿到一个美好的分数，更是为了此后的人生的一帆风顺。

# 关于智商和天赋

毫无疑问，在学习生涯中智商会起到不小的作用。但是“智商是什么”在不同的领域会有很多不同的解释，而且其实对于它的定义和决定因素至今并没有一个统一的定论。

科学上有对于基因、孩子出生顺序、父母社会经济地位等等因素与智商关联性的研究（感兴趣的同学可以到科学期刊上搜索），但这些对于现实中一个人对于自己成长路径的调整可以起到的作用是甚微的。因为社会环境因素是极其复杂难以量化的。

而社会上对于天赋的解读往往是不客观的，一些人对于自身能力、自身天赋的评价是夸大的；而有一些人高估了天赋的作用，低估了其他方面因素的作用。

强制性应试教育会均化人的素质、个性和能力，减少家教、家境、智商、补课各种因素对于教育公平性的干扰。这种情况下，工具性得以在应试中培养但思想性却被落下了。以至于到了大学，下至具体的琐事例如家务、恋爱的实践能力，上至对人生、社会的思考能力都要重新锻

炼；而一些观念到这个年龄段甚至已经无法仅靠思考来更正了——意识到的人会抱怨环境无法诞生文明和思想，意识不到的人干脆活在麻木中。天赋在这种教育里能起到的作用微乎其微——很多人把自己认为的“不在自己已知框架内的”、“对成绩有正影响的”因素称作“天赋”，但如上所述，由于每个人的认知框架不同，所理解的天赋自然是不同。有人认定“我每天辛苦刷题，班上有同学天天睡觉都能考的比我好”是天赋；有家长说“给孩子报了班、请了家教、找关系去了最好的学校，但孩子还是学不好，这孩子没未来了”；还有老师说“这个班上都是我教的，怎么有学生这么聪明有学生这么蠢”——其实这都是在简化问题，贸然下结论。

拥有科学精神（怀疑、批判、分析、实证）的人不应被这种人云亦云的主观想法给迷惑。你可以在生活的实践中尝试从多个角度（例如认知心理学、脑科学、AI、教育学等）结合自己对于人的观察对于“天赋”有一个自己的定义，并持续地修正这个定义，一旦你对于这些“在某个阶段你无法改变的因素”有了更深的理解，你将更好地利用自身可以掌握的资源、原则、理性来把握未来。

回归正题，笔者在这里想说，对于一些品质的“刻意练习”比先天的基因、原生家庭的教育方式更为重要。

笔者在学习的时候有一个“技巧”：在学习的时候把自己想象成Hilary Putnam在《Reason、Truth&History》中提到的“缸中之脑”。即，在专注的时候，把现实看作是虚构的、幻觉的。然后在这一过程中感受大脑的预测、学习更新、思维迭代。这种体验可以帮助笔者更好地专注，以及更好地跳出本身因“社会共识”而产生的稳定感和秩序感，从而可以更自由地质疑对于“现实”的理解。笔者平时时常进行冥想练习也是出于这一目的——学会操纵大脑（例如对于时间、运动、状态的感知）和心理状态，这样才能偶尔跳出框架，跳出现实原有的秩序，一起参与到影响现实的进程中来。通过体验自己的呼吸，跨越“无聊”和“沉默”，思考什么是“真实”，做到不被虚假的信息和伪造的故事所俘获。

比智商和天赋都更重要的是，我们要意识到，每个人都具有理解现实、影响现实的能力，我们只是常常被现实绊住了手脚。

莫听穿林打叶声，何妨吟啸且徐行。

在这个环境下有志之士想获得成长一定是要直面孤独，直面乌合之众的。很多来自群众中的“天之骄子”更愿意“润”，并不愿意回归群众。他们认为逃离这个破落的县城、村镇是宿命，远离底层互相的纠葛和矛盾是注定。在进入“先富”的地区之后才感受到资源的差异和自身的局限，从而更不愿提起自己成长的故乡；又或是认定这儒家规训下的土地就是无法诞生democracy和innovation。抱着这样的心态，regional intertwined social network、应试教育向素质教育的转变、先富未带动后富、公平和自由的权衡，这些问题都将难以解决。小镇县城走向空心凋敝，人们从乡村的田园牧歌争相走向大都市的声色犬马——背诵儒家义理如悬河泻水，心里却始终找不到自己的“根”。

放下自己的主观能动性，将复杂的社会文化问题用简单的几句“老中”、“东亚”概括是轻松的，但通往自由之路还有很长，我们不应止步于此。

越来越多“空余报国之情”的“孟尝”是时代的悲哀和阵痛，不抱着“横眉冷对千夫指”的态度，是难以维持平和的心态和向上的动力的。

对于笔者文章所面对的“资源匮乏地区”的同学们来说，学会在成长过程中能理性地面对一些被人为构建出来的符号秩序是进入“本自具足”状态的必修课。如果带着天真感性的视角来面对人生，“没苦硬吃”、“唯利是图”、好高骛远”、“缺乏礼数”都会是被既有利益者贴满浑身的标签——特别是信息时代更容易被大量低智的网民指责，就笔者的人生经验来说：被一些小人利用规则打压、被网络人肉，这都是常有的事。他们不一定是坏的、恶的一方，但注定是无法感同身受的。

# 关于学习主动性

实际上，现在大部分人都是被强制性地安排了学习任务、工作任务，一旦失去了内卷的环境和外在监督，很容易丧失意义和信念走向虚无和放纵。从这个方面来说，“自学”不仅仅提供了学习上的主动性，更是提供了日常中的生命力。相比于仅仅在被推动、管理时短期记忆脱离现实的书本知识，“自学”讲究自行观察社会、自行设立学习的意义、自行安排计划、自行与他人合作沟通经验、自行反思并寻找解决问题的方法，再做到对自己的选择负责。

比起知识的内在价值（大脑有知识估值网络），由“成绩、教师评估、社会压力等”构成的外在驱力常常会提供更多动力。简单的“奖励-惩罚制度”会让学生的学科记忆、是非观与“强制规则”绑定，而失去自我监督的习惯。这样会导致人丧失主观能动性，趋于崇拜秩序、徒劳、习得性无助、精神胜利，而且会将一纸学历看得胜过一切内在成长。

普遍条件下强制性教育会剥夺在反馈基础上纠正探索路径所需的自由。在自学环境下，要学会利用资源，争取“自由”，将任务分解并执行、反馈。例如，在高中我们要学会将所学物理内容分为“基础概念、模型、应试技巧、思维模式、学科研究方法……"模块分类后则可以根据特性来刻意训练。

基于个人经验，培养系统性的自主性需要：

（a）多进行探索式学习。

（b）多关注内在的好奇欲而非被外在驱动（也不要是“自律”式自我蒙骗）。

（c）学会容忍不完美、愚蠢和多样性。

（d）多质疑和试错。

（e）在非应试学习时段内少积累短期记忆和应试技巧。

（f）主动分辨和避免对于学习目标的干扰因素。

（g）尊重人的生物性、人的本能。

（h）崇尚科学的学习方法，而非高估自我意识的作用。

（i）培养泛化能力。

（j）自主建立结构框架，不必太注重细枝末节。

（k）多进行逻辑写作和表述交流。

（l）多问开放式问题和拥有辩论式思维。

（m）掌握快思考和慢思考的界限。

# 关于课程资源

国外的网站有MIT OpenCourseWare、Coursera、Khan Academy、Stanford Online、Master Class、edX等。国内有慕课、网易公开课等。当然还有一些课程录像是可以直接在学校官网上找到的。笔者很喜欢看Crash Course的计算机和哲学动画课（如：【【计算机科学速成课】[40集全/精校] - Crash Course Computer Science-哔哩哔哩】 https://b23.tv/Dj1I6gR）。

高考课程在bilibili上都可以搜到很多内容，但笔者本人并没有这样的经历（笔者在高中的周末和放学回家最喜欢干的事情是自己推一些无用的二级结论和出一些引申而来的怪题），所以也不方便推荐up主，有需要的同学可以另外去搜索。

值得一提的是，前几天看到一位“Robin生物学高阶教程”（【Robin生物学高阶教程的个人空间-哔哩哔哩】 https://b23.tv/XQeKCrN）把生物学中的二项式定理和统计学模型抽象出来。我认为这种物理、生物科学中“概念—数学模型分离”教学模式是很多高中欠缺的，目前大部分高中课堂和教辅的讲述很容易让学生认为生物就是“玩文字游戏、背背就能过的学科”——这一点无论是高考还是竞赛都如此。

还有一个非常推荐的up主是3blue1brown（【3Blue1Brown的个人空间-哔哩哔哩】 https://b23.tv/q4Q0U7E）视频很注重数学物理模型的转换以及数形结合的思想，能用简洁的语言、清晰的图形演示、离谱的联想能力把复杂的题娓娓道来。

关于竞赛课程，笔者高中的时候父母对于手机和零用钱的管制都很严格，所以不免需要斗智斗勇——偷偷翘掉他们给我报的线下补课，然后用这个钱买Sony Walkman和课贩子的竞赛课。一有时间就买点机构卷来检验下自己阶段性的学习成果。笔者并不太建议同学在有父母经济支持的情况下去购买二手课程，究其原因：一是课贩子的课往往是前一两年的，而竞赛题型是经常变化的；二是这种行为本身也是断人财路不上台面的。

# 关于教材和习题

个人推荐自学者在初高中可以额外学习逻辑学以及多阅读一些数学/自然科学发展史，以及可以提前学习掌握LaTex、Python、Github、Comsol Multiphysics、Matlab、Julia、C++以给大学及以后的学习道路打好基础。检索论文和自己查阅书籍获取答案也是必备的技能。

无论是怎样的教育模式，教材都是极其重要的，但在自学过程中就得注意必须兼顾教材的工具性和趣味性以及连贯性。笔者的学习习惯一般是选几本基础性的书：以本科为例（笔者是物理系），数学用了《吉米多维奇》、《斯米尔诺夫》系列；加上几本如Gilbert Strang的《introduction to linear algebra》、《Princeton Lifesaver三册》这样有意思且难度低的书；最后是北大自己的《数分解题指南》等基本应试教材。物理上也是差不多的选择，《费曼讲义》、《朗道十卷》、《伯克利教程》等作为基本，再加一些博雅和刘川老师的书。

笔者的学习习惯一般是先看几本书对大致知识点和历史节点有个了解，再去补充对于一个知识点的更深认知和多个知识点之间的联系，最后做一点应试练习。偶尔学习方式不符合这个方法，兴趣使然就会去随便看点——比如《科学通史》、《科学的灵魂》、《自然哲学的数学原理》等，又或者看看金融数学、随机过程导论等当时没学的内容。

PS：国内的教材很多时候引进自苏联，重严谨而不重直觉，在理科早期培养直觉的阶段可以尝试以欧美教材为预习版本，国内的教材和习题用以加深理解。另：在重视抽象思维的同时也不要忽视形象思维。

高考应试的教辅尽量用超级中学的讲义（如衡水）+浙大优学的专题类书籍，一般会对考题方向把控得很准，对于知识点的拓展和二级结论的推导掌握的"度"把控得很好。普通高中和超级中学在资源上的的区别通常在于：普通中学学生需要费劲心思刷各种教辅的题、上网找优质网课，所总结的规律，只是超级中学课堂上老师早就准备好的二级结论；做遍了"A题型上套B题型再套C题型"的偏难怪题，最后对于试题的预测却不如和命题组关系密切的超级中学专家组编的题库。而你却怎么逃不出这个环境：拿到资源的城市做题家在鄙视链上嘲笑你，浑水摸鱼的老师拿权力打压你。

如果你上课感觉从圆锥曲线的三个定义到压轴题的难度跨度很大，而同学老师都无法共情；如果你在县城中学一个月只放半天假，却看到超级中学的学生每天还有时间参加各种社团、上学可以使用手机，感到学校的威压教育根本没必要……请相信你的感觉，是环境的麻木让你承担了清醒的痛苦，不必把这份"思考意义"的责任全部揽在自己肩上。

除此以外英语学习是必须的。不过笔者小学在外教班用的教材是《Backpack》系列（对于electroluminescence耿耿于怀），英语基础打得较牢，所以一路到高中就没再在英语上费过神了（初高中用的是《妙语短篇》+《新概念》）。一般就是在看英文课和做笔记的时候对专有名词强化下记忆。

# 关于学习计划（长、短期）的拟定

对于拟定长期计划这一点，个人的执行方法是先看各个大学理学院的培养计划和课程地图，以提前计划自己的学习知识+竞赛路径。这样可以更早地在学科上试错，找到最合适自己的方向。

例如 PKU物理学院：https://www.phy.pku.edu.cn/system/_content/download.jsp?urltype=news.DownloadAttachUrl&owner=1539754034&wbfileid=7580955

THU姚班：https://www.tsinghua.edu.cn/jxjywj/bksjywj/28-2-jisuanji.pdf

MIT数学系：https://math.mit.edu/academics/classes.html

Princeton物理系：https://phy.princeton.edu/academics/undergraduate-program/choosing-courses

CMU CS major：

https://csd.cmu.edu/academics/bachelors/overview

CMU AI minor：

https://www.cs.cmu.edu/bs-in-artificial-intelligence/minor

Penn Wharton Business School：

https://undergrad.wharton.upenn.edu/flexible-curriculum/

这样的方法可能只适用于部分学生，毕竟顶尖学府的本科内容对于大部分人来说都是极具挑战性的。而对于其他学生来说，即使不跟着前沿理论和大学方案来规划自己，也可以尽量立足长远。你可以提前选择一些就业导向的竞赛和实习。从初高中就可以提前开始准备——而不是把几年的时间都赌在一次大考上。

当然，学校、书院本身录取的条件

例如剑桥：

https://www.undergraduate.study.cam.ac.uk/apply/before/improve-application

MIT：

https://mitadmissions.org/apply/process/what-we-look-for/

科研工作者所需要的品质

例如：

https://webspace.science.uu.nl/~hooft101/theorist.html

https://webspace.science.uu.nl/~hooft101/theoristbad.html

https://arxiv.org/abs/math/0702396

这些抽象或具象的信息都可以作为拟定计划的参照。只要计划本身精确性足够且可行，便是离目标近了一大步。

短期计划的拟定则相对简单，基本就是时间计划+任务计划。

笔者在高中假期的作息一般如下：

6:20 左右起床 起床之后一般是洗漱、清理和身体、头脑唤醒的工作（例如喝杯温水，拉伸一下，出去散散步进行视觉流，思考点简单的问题）

6:50 —7:20 早餐 听些播客

7:20 — 7:50 听音乐、晒太阳、冥想

7:50 — 8:10 记忆类工作

8:15 —8:35 阅读、写随笔

8:40 — 9:10 第一节课

9:20 — 10:00 第二节课

10:00 — 10:20 吃点水果 喝水

10:20 — 11:00 第三节课

11:10 — 11:50 第四节课

11:50 — 12:30 早上内容总结拓展

12:30 — 13:00 午餐

13:00 — 13:35 午休

13:40 — 14:00 看点新闻（我一般把没见识过的事物都叫新闻，于是没见过的梗和社会现象可能都会包含在内）

14:00 — 14: 10 记忆类工作

14:10 — 14:50 第五节课

15:00 — 15:40 第六节课

15:40 — 16:00 出去转会 喝水

16:00 — 16:40 第七节课

16:50 — 17:30 第八节课

17:30 — 18:00 晚餐 清洁

18:00 — 19:00 晚自习一

19:15 — 20:15 晚自习二

20:15 — 21:15 晚自习三

21:15 — 21:50 阅读 看电影、纪录片 写随笔

22:00 — 22:25 今日总结

22:25 — 23:00 休息 闭目想一下今天学习内容 休息

是不是看起来很卷？其实不然。

笔者是位感性的主，熬夜、拖延都是常有的事。对笔者而言，计划是一种宏观上的自律，只要在大部分情况下都遵守即可，毕竟个人和环境的不确定性都不可避免。过于在细节上较真反而会消磨自己的积极性和创造性。不过每天的时间误差一般还是会记录下来在周期最后做一个总结。（需完成的任务或学习内容在心理上的精确性+严格执行的意识【主要是要在理性和感性

间建立信用机制，不能“随心所欲”】+定期有效反思修正，有意识地去想“我经历了什么”、“我学习了什么”、“我记住了什么”）

另一方面笔者通常将身体健康、心情愉悦排在成绩优异的前面，相比“务实”，笔者也很在意“务虚”，所以实际执行的时候笔者常常会为了锻炼和品尝美食就撂下书本出门了。或是放下本来应该做的题推个公式、写篇随笔都是常有的事。

PS：在很早期的初三升高中那段暑假里笔者特别喜欢将每天的时间和任务细化到“xx：xx”和《xxx》xx页。但实践过后发现这样的自虐除了感动自己毫无意义。感知自己的精力、保持自己的兴趣、提升自己的体系，这些才是学习中真正应该掌握的。（在应试教育中我一般会划出约两成时间，做定时训练）

将时间模块化，并且根据

（1）自身习惯和兴趣

（2）学习规律如间隔重复、交错学习、定时总结

（3）渐进超负荷的自我感知

（4）学习方法例如Feynman Technique（当然这只是一个对于初学者培养感觉有效的技巧）

（5）不断精进学习中的隐性知识

（6）注重休息和爱好的培养

来计划自己的时间。

这一切的前提是你想学这个内容——如果你只是处于环境的紧迫而想采用各种方法来获取分数，还是先放下课本和计划尽情地享受生活吧，不必在本就规则重重的生活上再给自己套一层牢笼。我们做计划和刻意练习只是因为自己真正向往和信仰知识，而获取兴趣的方式不尽相同，至少可以肯定的是，它是涌现且无法计划的。

还一个很重要的点：在国内，很多时候我们需要学习一些对于未来专业、就业甚至提升自己都毫无作用的知识（批判性看待，有些对自己认知不够的人也很喜欢东施效颦地抨击通识教育）。比如你会在高中毕业之后发现你学的生物知识点与真正的生物学科思想相去甚远；又比如要在大学专业课外修一些杂七杂八的课程；又或者要学一些很简单但是很无趣的编程技能、做一些学不到任何内容的实习……这些你明知道对自己的体系提升无意义的事情但你又必须完成的事情，便是你真正需要“计划”并当作登山来完成的事情。重点是我们要量化一件事在时间和价值上的效率。又或者你很善于在细微之处找到自己感兴趣的点，那将是最好。

# 关于升学的形式

如果已经对自己的规划已经足够清晰，且对于自己的认知足够明确。那么选择在国内学习还是出国深造是常有的困扰。在国内的同学需要思考走竞赛、高考还是特长；想留学的同学除开申请本身的问题，语言、文化、思想的冲突也是要提前思考的。

对于境内的同学来说，竞赛比高考要更依赖资源，这非常考验学校本身对竞赛的重视程度、学校请的教练水平、历届学长学姐的成绩、学校竞赛班的生源环境。而强省和弱省也有天壤之别。就笔者所在的学校来说，甚至所有任课老师都没有听过"强基计划"这个词。同时，高中的奥赛基本都要从初二初三开始准备，所以某种程度上竞赛生也是在卷家长的认知。常感叹像是从以前强调天资的出生决定论，变成了强调家庭和阶层的社会出身决定论。

五大竞赛（数、物、化、生、信）里，OI是resource inclining最严重、选择风险最大的——主要因其不在高考科目内（除浙江省"技术"外）以及大部分学生在大学前可能都没什么机会接触电子产品。笔者在这只列举一些有关网站，有兴趣的同学可以自行了解：

1.Codeforces

https://codeforces.com/

2.OI Wiki

https://oi-wiki.org/

3.洛谷

https://www.luogu.com.cn/

4.AcWing

https://www.acwing.com/

对于想申请境外的同学，就非常需要明白中外文化的差异和教育体制的区别（甚至是政治、经济方面）。例如国内不太强调的race、color、religion、gender identity等。以及也要明确自己学习的体系（Alevel、IB、AP、OSSD.....)的优劣，做好与之前不同背景同学相处的准备。

这里普及几点大部分自诩"premium international education"的人不会提到的信息差：

1.高考可以通过安生遴选AST考试申请剑桥及南洋理工等世界一流大学，需要自己提前通过官网申报后参加笔面试。高考本身就可以申请香港大学、多伦多大学、东京大学等学校，而不影响国内填报志愿。具体申请方式和时间线都可以在官网搜到。

2.雅思和托福并没有机构所吹捧的那么困难，大部分高考英语能达到135的学生都有雅思6.5以上的水准。

3.留学机构和英语培训机构非常喜欢通过将简单事物复杂化、将草台班子神化来营造焦虑从而收割韭菜。而他/她们收费的价格通常也是极其不合理的。如需了解真实的国内竞争压力和国际教育竞争压力，完全可以以CPhO和BPhO为例：

https://cpho.pku.edu.cn/ckzl/asst.

https://www.bpho.org.uk/Papers/R1/

剩下的倒是无需多言，人民的眼睛是雪亮的。

4.很多国际考试的报考（相比国内考试确实要昂贵不少）可以以个人名义报考，学校也可以以Home School的形式申请。只要对自控力足够自信，就不必为了“预估分”、“推荐信”费太多心。

5.很多优秀的高考生囿于经济压力没有考虑过国际高中和境外大学，但其实高考转轨或者双轨制是完全可以考虑的（基于第4点）。毕竟很多大学都有丰厚的奖学金，而高考生无论是参与国际考试或是奖学金申请都是相对容易的。人才本不应该被一些人利己的手段所埋没。

6.亚、欧、北美地区申请的侧重点有很大差别。黑中介边际成本极低，他们只用套用personal statement格式或者造假即可获取暴利，但作为学生则可能要浪费一年一次的申请机会。如果经济能力有限，在把宝贵的信任给予机构前，请对于学校录取标准、标化成绩、竞赛成绩、课外活动、语言成绩、个人能力有清楚的认知，以及多借鉴他人的经验。一旦把自己置于了韭菜的位置，那么割韭菜的人都会闻声而来——申请中的任何一步都能被包装成你非它不可的样子。

7.如果对自己没有做一个长期的规划，那么所有的课外培优、留学包装都只能起到一个短期自我安慰的作用。也许今天上了一个专题课让月考提分很大；又或者留学机构给你PS写得天花乱坠，你都认不出那是你自己，最后被dream school录取。这都只能让你在这title里活一阵子，也可能这辈子你再也离不开这个title。你需要反复问自己：我适合留学吗？我适合做研究吗？我是为了拿学历还是为了做项目？拿到我想要的工作和薪资真的需要留学吗？

# 关于对前沿领域的了解

思想方法：现在网络上会有很多诺贝尔奖、菲尔兹奖得主、奥赛金牌选手的心得分享，往往会让人听后获益匪浅。你需要做的只是在你闲暇的时候在浏览器中输入他们的名字或是研究名称。或是在如知乎、Quora、StackExange这类有学术讨论组的网站里与志同道合的朋友交流。

论文、数据库：Arxiv、Orcid、Physics Review Journals

笔记：David Tong、David Skinner、Dexter Chua、Neil Donaldson的lecture notes或者一些学校官网放的笔记：

https://math.nyu.edu/~deift/FA2015/

https://courses.maths.ox.ac.uk/course/search.php?search=maths

书籍：Z-Library、Springer、Library Genesis

刊物：Scientific American、Nature、Science、Annals of Mathematics、Acta Mathematica

邮箱：教授邮箱基本都可以在官网找到，还有如Terrence Tao有自己的blog：

https://terrytao.wordpress.com/

如果你足够有勇气和信心，完全可以就自己不懂的问题和不同的想法与教授发邮件沟通。通过教授布置的作业、结课要求可以调整自学的进度和难度。

当自主学习足够多的资源和了解前沿领域研究的内容之后，你会发展出自己的Research Taste。这是国内很多学生极为欠缺的品质——很难判断学科某个分支未来的发展，和对某个问题重要性的体会。考试是简单的，既定的知识点，既定的技巧，只是千军万马过独木桥：而科研则像是在太空漫步——很难找到落足点，从“应试”到“科研”思维的转换是大一大二要开始学习的。你需要对于你要研究的对象、方法极其熟悉，有能力在脑中绘出自己的工作在五年、十年尺度下能在整个学科、或是社会层面产生怎样的价值。

从就业上来说，不要迷信“好专业”和“好实习”。对于社会运转的基本规律、如何创造社会价值（不要造轮子）、对于研究方向的理解和信仰才是最重要的。当下很多国内顶尖院校高材生有极好的数理逻辑基础和心理抗压能力，但是对于PhD申请和社会运转并不具有很深的了解，最后很可能走向是：对“名校”和“名师”的title无法怯魅，到欧美教授的lab当优质搬运工，打完几年工水完论文最后找不到工作无奈转码。

“小镇做题家”往往会听到无数遍“选择大于努力”但奈何无人来指明到底哪里存在选择题，从而只能埋头先确保“努力”。

这里我给出个人的一些想法，希望能帮助到同学们：

1.拿到Title，就丢掉Title。无论你拿到了什么项目、学历、实习，不要把Title代入自己，这只是和分数一样的阶段性反馈。专注于自己对社会、世界的认识，不要用社会标杆的眼光来看自己。

2.批判性地听教授吹嘘某个方面的进展，就算是教授和学生，也是存在合作性博弈关系的。高大上的公关稿“未来科技”title是不如市场反馈有意义的。成熟领域看财报和市值，爆发领域看融资和VC。在思考科学技术的同时，也要寻找PMF。

3.学科就业上来说：

（a）数理、计算、统计很难有新的进展和领域（或者说没有极大的动力难以坚持下去），大部分我熟知的IMO、IPhO金牌选手都去量化、生物物理、AI了。

（b）生化环材绝大部分方向都只是不断产生水论文，能拿到学位，但对于科学进展意义不大。施一公先生说“21世纪是生物学的世纪”。这话定然没错的，但是绝大部分导师不会带你进入固态电池、mRNA疫苗这类方向，而是把你带进实验室当廉价劳动力。

（c）电气工程大部分方向（控制、嵌入式、光电）就业率高，有小发展。

（d）机械工程就业率高，难有发展。

（e）人文、社科、艺术、商科（金融更倾向理工本）极难就业。除非找教职。

（f）计算机一些方向在走向衰败和过气：TCS、Cybersecurity、Cryptography、经典machine learning、古典neural network。

PS：现在流行的“全球文科倒闭潮”很多时候是不良媒体的过度炒作，现实往往没有网络上所灌输的那么多就业焦虑。文理科没有如此对立，现在的趋势是学科交汇并撤销一些类似“xxx管理”等早已被Mr.Market淘汰的学科。而文科中“文学史”等学科早在建制之前数千年就已经有理论积淀，并不会随着市场主义信念消亡。

4.可以立足长远，但得脚踏实地。根据自己的实际情况来考虑“就业”，毕竟每个行业都必须有先驱者和跟随者。有些行业的发展在近期难以实现，例如量子计算，超导、量子通信，有些概念的炒作甚至只是为了骗取财政补贴。也有些项目已经落地，例如self driving但商业模式和定位并不明晰，短期内难以招聘。想要稳妥起见的就往国产半导体、可替代、新能源方向多了解。当然如果你对于新方向极其有信念和决心，且短期内对于经济没有太大压力，笔者很支持你做领域的开创者。

5.不要做新时代的拉斯蒂涅。千万不要为了看不见的未来和虚名透支了自己的生命力。能让你摆脱平凡的不是执念、履历、论文、国奖，而是你坚定的哲学理念和人生信念。

6.在追求价值的人生路中，也不要丢失了自己的人文精神。在未来的社会变革里，人工智能教育和理科教育和逻辑的培养一定会是重中之重，教材改革、考题改革、和教师体制改革之后的文科教育会是如何，现在也难以预测。这种“文科萎缩”的浪潮下，有人抱残守缺，故纸堆学问；有人追逐政治正确，做满是意识形态黑话的“时学”；有人心里始终放不下另一个时代的精神遗址。但作为理科人，无论如何我们不应该放下对文化的自信和作为中国人的气节。

7.这里要推翻前问的一些内容了：当你学习到后期，就不再有系统性的教材和导师能给你一个完整的学科认知了，例如现在的AI方向。你需要从开源、实习、研讨会中学习，需要集思广益，而不是沿用高中、大一的思路，用前人的方法做一个有正确答案的题目。在日新月异的发展速度下，一项技术能作为学科或者出书的时候，那么大概率它已经过时或饱和了。投资盘小和人才需求量都小的方向必然会让你对高泡沫薪资的幻想破灭。

PS：笔者并非刻意强调“商业价值”，鼓励同学们争做沽名钓誉的俗人，只是希望同学们知道：如果甚至都没有经历选择的过程就称自己有信仰，这样的信仰是蒙蔽自己的。大多数人在学科、就业、爱情上并非是“爱”，而只是限于当下情况的“无奈之选”。爱和信仰是美好的，但若空谈那就只能是一厢情愿了。

提到就业顺便也谈谈“学历贬值”。中国过去这些年的教育结构因为“万般皆下品，唯有读书高”、“劳心者治人，劳力者治于人”的文化传统的影响而忽视了对于职业教育的重视。很多学生拼了命也要专升本，二本考研考211、985，就是为了避开蓝领的工作，在城市的写字楼里求一个体面的白领工作。但是个体奋斗的速度没有学历通胀得快，看起来便是“学历”在贬值。

如果作为还在成长的、有志向有能力的学生，倒是不必预支焦虑，无论在哪个时代，建立自身的系统和发现创造价值的能力都是硬通货。

确保自己获取信息的客观性和有效性，保持自己理性的好奇、诚实、勇气、独立、谦虚。

# For Restarters

很多孩子在K12阶段会因为内卷压力、家庭环境、老师PUA而陷入抑郁，会被“新时代青年”、“复兴”这些宏大叙事压得喘不过气——笔者看来，塞翁失马焉知非福。能很早地从文化建构的权力中跳出会给予你一个完全不同的世界观，不用落得一个“自我阉割”的隐疾。

这可以是你从“防御性”走向“积极”掌握人生的第一步，你有机会跳出原本人满为患的独木桥，去寻找属于自己的“诗和远方”；你也可以在这段时间建立理想，赎回逝去的自由。

当然，在你准备好重新面对人生，你也需要思考抛去“避风港”和“护城河”，真正属于你、构成你的是什么。这将是人生最重要的重置节点：身处人生低谷期，前所未有的孤独会让你面对自己的破碎，你需要新的原则来对抗不确定性。也许你会想要重新认识社会，重新认识自己，重新建立社交，重新建立习惯和观念。你可以给自己久一点的时间来重整旗鼓。

如果在这之后，你还打算在学校学习，笔者会向你推荐几个内卷小妙招（适用于需要达到KPI的环境）——模仿卷王、迎合上级、分析环境。

（a）模仿卷王：通过观察和交流，了解内卷赢家的学习目标、享乐模式、内在欲望、学习习惯并进行模仿内化，再通过实践感受来进行微调。这是在restart初期建立新习惯非常好的方式。

Q：为什么是观察内卷成功者的心理表征，而不是像家长说的“多和成绩好的孩子玩，远离吊车尾”？又或者是去花大价钱补课？

A：鉴于同学是想要重置学习习惯的restarter，那么去感受内卷成功者对于“在内卷中保持怎样的心态”、“在生活中如何保持长久的内驱”、“对待学科内容的态度：作为知识还是作为垫脚石”、“怎样建立知识体系”、“内心的需求是怎样的”这些问题的理解，并在实践中内化，这比机械地复制他人“补课、做错题本、超前学习”要有效无数倍。因为这些感受可以让你进入成功者的心理世界，让你看到他/她们的身份认同和源源不断的自驱力的来源。你可以更为细化地问自己一些问题，“是否需要融入集体？”“应该与大众文化、环境保持怎样的距离？”“朋友邀请我我是否应该放下自己的事情赴约？”“我的内心需求层次到底是怎样的？”“我在关系中的选择和信任标准是否明确？”以在此之上建立自己的社交体系和学习体系。另外一点是，社交不止是需求，还有价值——不要听信“向上社交”这套言论。

（b）迎合上级：这里的“迎合”不是让你去做一个趋炎附势的人，这只是一种对付老油条的生存姿态。和固步自封且不干实事的老师明面上处不好只会进一步恶化你与家长、老师的关系。下课多抽空去问老师题目，在课堂上边把老师讲的重点内容做好笔记边把附带的题目刷完，你会发现在掌控自己的身心自由后，应试是一件无比容易的事情。

（c）分析环境：长期来看，这是对于“小镇做题家”非常有用的习惯——可以拓展到你的大学学习甚至未来的工作中。相比于生活在资源泛滥环境的“城市做题家”，“小镇做题家”更需要明白“意义”是什么。那无数人经验汇聚成的早已确定的信息和模式：考试里的二级结论、填报志愿的选校选科、毕业后的就业选择、研究生的导师选择、恋爱择友的标准、周围人对于教育重要性的警觉……全都需要“小镇做题家”靠自己的横冲直撞闯出来。这些环境附带的信息并不需要“城市做题家”花费太多力气在选择上，而只用走好既定的路——但另一方面，这也会让他/她们的眼界局限于信息，没法灵活地面对变化。笔者在前文提及：“小镇做题家”正因为有着独特的探索，才有着“城市做题家”所没有的，对于空洞和荒谬的蔑视，对于“意义”的察觉，对于“价值”的判断。不必因为一些人的目光就忙着否定自己此时此刻的人生体验，你们的骨子里有着坚定和深刻。

绿荫不减来时路，添得黄鹂四五声。

关于分析，前文我们已经分析了学校是什么，现在再举一个例子：高中作为老师的意义是什么呢？我们该如何在自学中利用别的资源替代他/她呢？

我们不谈论一些“立德”、“树人”这样离实际非常遥远的话题。在应试教育体系内，一个好的老师（以理科为例）的作用主要是：收集信息并高效地让学生吸收。

信息一般有：高考动向（专题）、二级结论、跨学科联系、与大学分支学科的联系、学科思想、学科历史、高阶知识。如果在应试教育中老师连前两点都很难做到，那想必同学需要考虑寻找课外资源替代老师的工作了。而对应信息的替代物是很好找的，网站和教辅里都能找到很多。e.g.你对圆锥曲线的定义和基本题型已经了然于心，那么 https://zhuanlan.zhihu.com/p/37570540?utm_psn=1866704807533887488 这样的二级结论你可以尝试在课下证明一遍并在做题中留个印象。

这就是所谓“分析环境”（一个极其简化的举例）。用同样的方法，你也可以思考“亲情、友情、爱情对我来说意味着什么？”、“如何自学才能兼顾我的理想和就业？”、“不好的就业环境/经济形势对于我想学的学科来说有什么影响？”为了回答这些问题，你可以听取不同人的建议、了解不同的学习方法和假说，在自己脑中构建模型。当你能不断的在“what”和“how”的自问中思辨和建构，你一定可以重置自己稳定的体系。

不必因为这三件事而产生过多的自我道德谴责，在这些都做好后你的学习生活会进入正反馈。你会有更多的时间来思考如何在平均的他者里建立独特的自我。另一方面，拥有这两个技能之后你也可以点亮后一阶段的技能点了：从历史和传记中总结方法论。

# 浅谈一些无关的话

“如何自学”用这么短的一篇文章实在难以言清，之后的文章里会根据读者的提问来更详细地阐述学习方法和个人原则的建立。

有一些知乎答主关于方法论的文章是非常值得学习的。e.g.

@Thoughts Memo

。如上文所言，这个时代并不缺智慧和信息，而是缺敢于不装睡的人。很多时候当自由都难以争取到，资源就更无足轻重了。

根据笔者自己的经验，我直觉化地在此将学习所需要的品质分为一些逐级递进的部分（这里说递进是因为很多人舍本逐末追求结果导向，而丢失了基本要素，最终需要在一些别的方面代偿）

（1）良好的身体素质、心态和充沛的精力，“不欺暗室”、“本自具足”的生活状态。

（2）对世界的本质保持好奇和谦卑，不总是陷入生活既定的符号秩序。

（3）长久、稳定、渐进的学习习惯。

（4）对专业有着一定的执念和热爱，有“意义感”。

（5）从生活和学习中抽象出一般性的学习习惯，用理性辅佐感性。有科学精神。

（6）逐步掌握专注力，对一些不重要的人或事具有钝感力。了解时间模块、精力分配、知识结构和学科思想，培养长期思维和批判性。

（7）良好的指导（书本、老师、前辈等）和信息来源（教材、网络资源、交际环境等）作支撑。

（8）借助信息将学习习惯进一步与学习方法融合，培养将零碎信息结合到自己体系内的能力。

（9）拥有与执行力相应的自信，不卑不亢、不激不随。

（10）掌握一些技能性的工具，具有基本应付应试、工作、生活的社会能力。

（11）锻炼协作能力，接受多元思想，保持质疑和追寻真理不从众的精神。对于浮名和外在的反馈祛魅。

（12）勇于开创，培养商业嗅觉和科研品味。坚持自己的理想。

如若读者有更好更自洽的自学体系请不要怪罪，笔者朽木，才疏学浅。

---

全文看完，想必部分同学会觉得“空且泛”，并不能落到实处地立马改变生活状态。这是笔者能料想到的结果：人生往往没有指南和捷径，而不同系统和背景下我们并不能都以同质化的教育迈向真理和世俗意义的成功。我们都要在这条路上犯错再修正，调整价值观、人生观，提升对世界的认知。还有一些文字，是笔者出于一些原因并不能在此写下的。

也许未来的哪一天碰了壁、吃了瘪，又或是有新的人生体验的时候，你会回头再看看这篇拙笔，能与其中的数句有所共情。

# 文章的最后，引用一句话送给咱们社会主义的理科人：“细推物理须行乐，何用浮名绊此生。”